6. Estructuras de repetición – Control de ciclos

En esta sección se trabajan exclusivamente los conceptos que amplían la teoría vista anteriormente.

El foco está puesto en el control del flujo dentro de los bucles, tal como se evalúa en el cuestionario.

6.1. Salida de un ciclo for con range()

Al utilizar un ciclo for con la función range(), es importante recordar que:

La iteración comienza en 0.

El valor indicado en range(n) no se incluye.

Por ejemplo, un ciclo con range(3) ejecuta el bloque 3 veces, mostrando los valores:

0, 1 y 2

Esto explica por qué la salida finaliza siempre en el número anterior al indicado en el rango.

```
for i in range(3):
    print(i)
```

Salida por pantalla

```
0
1
2
```

6.2. Instrucción continue

La instrucción continue permite saltar una iteración específica de un ciclo sin detener su ejecución.

Cuando se ejecuta continue:

Se omiten las instrucciones restantes de la iteración actual.

El ciclo continúa con la siguiente vuelta.

Se utiliza cuando se desea ignorar ciertos valores o condiciones sin finalizar el ciclo completo.

```
for i in range(5):
    if i == 2:
        continue
    print(i)
```

Salida por pantalla

```
0
1
3
4
```

6.3. Instrucción break

La instrucción break permite finalizar completamente un ciclo, aun cuando todavía queden iteraciones pendientes.

Al ejecutarse break:

El ciclo se interrumpe de forma inmediata.

El programa continúa con la siguiente instrucción fuera del bucle.

Se emplea cuando se cumple una condición que hace innecesario seguir iterando.

```
for i in range(5):
    if i == 3:
        break
    print(i)
```

Salida por pantalla

```
0
1
2
```

6.4. Diferencia entre break y continue

break: finaliza el ciclo por completo.

continue: salta una iteración y continúa con la siguiente.

Estas instrucciones permiten un mayor control sobre la ejecución de los bucles y evitan iteraciones innecesarias.

- Ejemplo con continue:

```
for i in range(5):
    if i == 2:
        continue
    print(i)
```

Salida por pantalla

```
0
1
3
4
```

➡️ ***Se salta solo la iteración donde i == 2.***

- Ejemplo con break:

```
for i in range(5):
    if i == 2:
        break
    print(i)
```

Salida por pantalla

```
0
1
```

➡️ ***El ciclo se corta definitivamente cuando i == 2.***